

# Programación 2026

## Guía 8: Integración. Lectura y escritura

7 de octubre 2026

Antes de comenzar los problemas genere un nuevo directorio `guia8` donde trabajará y guardará todos los programas y archivos que se producirán en este práctico.

**Problema 1:** Realice un programa que permita leer el siguiente archivo (`matriz.txt`):

1, 2, 3, 4, 5

6, 0, 0, 7, 8

0, 0, 9,10,11

y que asigne los valores a una matriz.

**Problema 2:** Genere un tensor aleatorio con distribución uniforme entre 0,1 de dimensions (3,3,3). Realice un programa que permita escribir el tensor en un archivo `txt` con valores seprados por comas y luego leer y reasignar la matriz.

**Problema 3:** Regresión lineal y polinómica de datos. Suponga se tiene un conjunto de datos de laboratorio que representan una velocidades y posiciones de un objeto con movimiento balístico en función del tiempo siguiendo algun tipo de ley (lineal y cuadrática). Se quiere determinar las curvas de ajuste de los datos experimentales.

- (a) Lea los datos de posiciones en el archivo `caida1.txt` y determine mediante el uso `polyfit` la aceleración y la velocidad inicial del objeto.
- (b) Lea los datos de velocidades en el archivo `caida2.txt` y determine mediante el uso `polyfit` la aceleración y la velocidad inicial del objeto. Notar que los archivos `caida1.txt` y `caida2.txt` los son los mismos datos ordenados de manera distinta.
- (c) Realice dos gráficos en los cuales se muestren los datos experimentales y las curvas ajustadas para la velocidad y la posición.
- (d) Saque conclusiones sobre que instrumento, el de la velocidad o el de la posición, mide con mas precisión.

**Problema 4:** Genere 4 vectores de  $N = 10$  dimensiones.

- (a) Guarde estos vectores en un archivo `vectores.npy`. Lea los vectores.
- (b) Con los tres primeros vectores construya una matriz tridiagonal (desechando la última componente de dos de estos vectores).
- (c) Implementar una función que realice por componentes el producto de una matriz tridiagonal  $N \times N$  por un vector de  $N$  dimensiones (el cuarto vector del archivo).

**Problema 5:** Una partícula es lanzada desde el origen con una velocidad inicial ( $v_0$ ), formando un ángulo ( $\theta$ ) con la dirección horizontal. Las coordenadas de la partícula en función del tiempo están dadas por

$$x(t) = v_0 \cos(\theta)t, \quad (1)$$

$$y(t) = v_0 \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2, \quad (2)$$

donde ( $g = 9.81, \text{ m/s}^2$ ).

Considere ( $v_0 = 20, \text{ m/s}$ ) y ( $\theta = 45^\circ$ ).

- Utilizando NumPy, genere un conjunto de ( $N = 100$ ) valores de tiempo entre ( $t = 0$ ) y ( $t = 2.9, \text{ s}$ ), y calcule para cada instante las coordenadas ( $x(t)$ ) e ( $y(t)$ ) los resultados deben estar representados en un arreglo bidimensional donde cada fila corresponda a un instante y las columnas representen las coordenadas ( $x$ ) e ( $y$ ).
- Utilizando h5py, almacene el arreglo obtenido en un archivo denominado trayectoria.h5. El dataset dentro del archivo deberá llamarse trayectoria.
- Cierre el archivo y vuelva a abrirlo en modo lectura. Recupere el dataset trayectoria y verifique que los datos recuperados coinciden con los datos originales.
- Utilizando los datos recuperados, determine la altura máxima alcanzada por la partícula y el alcance horizontal.

**Problema 6:** Considere la integral de la función Gaussiana, conocida como función error:

$$\mathcal{E}(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (3)$$

Esta integral no tiene solución analítica por lo que la única forma de determinarla es a través de la integración numérica.

- Escribir una función que calcule a  $\mathcal{E}$  para valores de  $x$  entre 0 y 3 con pasos de 0.1. Comparar los métodos de integración del trapecio y la regla de Simpson.  
Regla del trapecio.  $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$   
Regla de Simpson.  $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)]$ .
- Realizar un grafico de la función.
- Realizar un gráfico de  $\mathcal{E}$  comparando los dos métodos de integración (investigue como cambian cuando se cambia la precisión de 0.1).

**Problema 7:** Considere la integral de la función

$$\int_0^{6.9} \cos\left(\frac{\pi}{2}x^2\right) dx \quad (4)$$

Esta es la integral del coseno de Fresnel que es de interes en óptica.

- Graficar a la función.
- Realizar una función de integración que ingrese la función, el  $x$  y el  $dx$  de integración para el método de Simpson.
- Realizar una funcion de integraciói en un intervalo  $[a, b]$ , cuyos argumentos sean los límites del intervalo, el número de puntos y la función a integrar. Se debe llamar a la función del método de Simpson ya desarrollada.

- (d) Investigue las dependencias de la integral del coseno de Fresnel con distintas resoluciones de integración, decida cuantos puntos son requeridos para obtener un resultado representativo.

**Problema 8:** Una partícula se desplaza a lo largo del eje  $x$  bajo la acción de una fuerza cuya componente en la dirección del movimiento está dada por

$$F(x) = 10 \exp\left(-\frac{x^2}{4}\right) \quad [\text{N}], \quad (5)$$

donde  $x$  se expresa en metros. El trabajo realizado por la fuerza entre  $x = 0$  y  $x = 4$  m es

$$W = \int_0^4 F(x) dx. \quad (6)$$

- (a) Graficar la fuerza  $F(x)$  en el intervalo  $[0, 4]$ .
- (b) Calcular numéricamente el trabajo utilizando la regla del trapecio para distintos números de puntos.
- (c) Calcular nuevamente el trabajo utilizando la regla de Simpson. Comparar ambos resultados para una misma cantidad de puntos.
- (d) Analizar la convergencia de ambos métodos aumentando progresivamente el número de puntos. Compare los resultados con un valor de referencia obtenido utilizando una cantidad suficientemente grande de puntos y determine cuál de los dos métodos permite obtener una determinada precisión con menor cantidad de puntos.

**Problema 9:** Estimación del número  $\pi$  utilizando el método de Monte Carlo.

Es posible estimar el área bajo la curva de una determinada función  $f(x)$  en un intervalo  $[a, b]$  a través del método de Montecarlo, que consiste en lo siguiente:

- Generar  $n$  puntos, de coordenadas  $(x_i, y_i)$ , que sean aleatorios, tales que  $a < x_i < b$  y  $0 < y_i < d$  utilizando una distribución uniforme `np.random.uniform`.
- Identificar cuántos de estos puntos ( $M$ ) están comprendidos entre  $y = f(x)$  y  $y = 0$ .
- Se estima la integral como

$$\frac{\text{integral}}{\text{área del rectángulo}} = \frac{M}{N}$$

- (a) Realizar una función que realice integración por Monte Carlo dada una función arbitraria.
- (b) Aplique la función de Monte Carlo para determinar el área de uno de los cuadrantes del círculo de radio 1.
- (c) Estime el número  $\pi$ . Determine cuantas muestras requiere para tener una precisión de 4 decimales.

**Problema 10:** Estimación del área de  $\int_0^\pi \sin x dx$  utilizando el método de Monte Carlo.

- (a) Aplique la función de Monte Carlo con 10000 puntos para determinar el área usando la función de integración por Monte Carlo desarrollada en el ejercicio anterior.
- (b) Determine el error de la estimación comparando con el valor exacto de la integral.
- (c) Realizar 30 estimaciones del área usando 10000 puntos calcule la media de las estimaciones y la desviación estándar.

**Problema 11:** Considere la integral

$$I = \int_0^2 e^{-x^2} dx. \quad (7)$$

La integral no puede expresarse mediante funciones elementales y aparece en distintos problemas de física y matemática aplicada.

- (a) Graficar la función  $f(x) = e^{-x^2}$  en el intervalo  $[0, 2]$ .
- (b) Estimar el valor de la integral utilizando el método de Monte Carlo. Para ello, genere puntos aleatorios distribuidos uniformemente en un rectángulo que contenga al área bajo la curva y determine qué fracción de los puntos se encuentra por debajo de la función.
- (c) Estudiar la dependencia del resultado con el número de puntos utilizados. Realizar estimaciones utilizando, por ejemplo,  $N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$  y  $10^6$  puntos.
- (d) Compare la estimación obtenida mediante Monte Carlo con el resultado obtenido utilizando la regla de Simpson. Analice cómo varía el error en ambos métodos al aumentar el número de puntos.
- (e) Discuta como haría para extender esta integral a 3 dimensiones en el caso de Monte Carlo y en el caso de la regla de Simpson.

**F@CENA © 2026**